

Dokumentacja Projektu 1 z bloku nawigacji STERO 2025Z

1. Wstęp i Cel Zadania

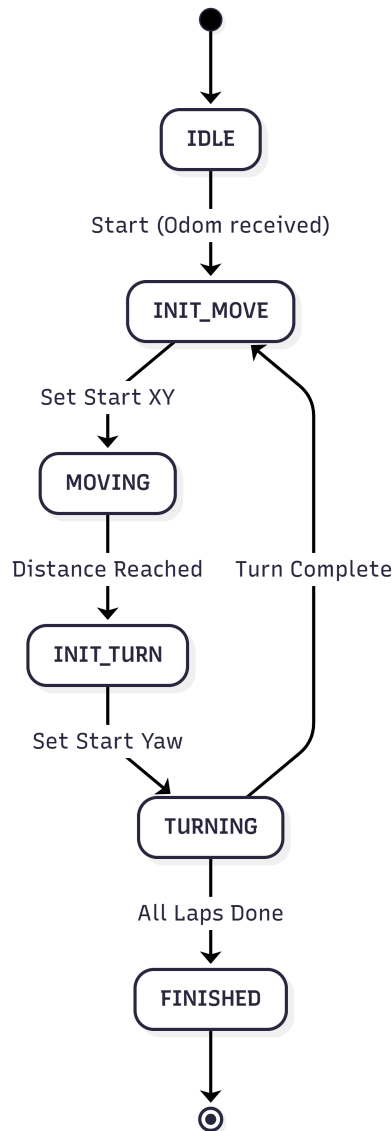
Celem projektu było stworzenie węzła ROS 2 sterującego robotem mobilnym (TIAGo) tak, aby poruszał się on po trajektorii kwadratu. Kluczowym aspektem zadania była nie tylko realizacja ruchu, ale również weryfikacja jego dokładności poprzez porównanie odometrii robota z danymi referencyjnymi (Ground Truth) oraz logowanie błędów.

2. Implementacja Algorytmu Sterowania

Zadanie zrealizowano poprzez implementację węzła **SquareMover** w języku C++. Sterowanie opiera się na precyzyjnej maszynie stanów, która zarządza sekwencją ruchów prostoliniowych oraz obrotów.

2.1. Maszyna Stanów

Logika sterowania została podzielona na następujące stany, co zapewnia deterministyczne zachowanie robota:



2.2. Opis Stanów

- **IDLE**: Oczekiwanie na pierwsze dane z odometrii.
- **INIT_MOVE**: Inicjalizacja odcinka prostego. Zapisanie aktualnej pozycji (X, Y) jako punktu startowego.
- **MOVING**: Jazda prosto (regulacja prędkości liniowej).
 - Robot monitoruje przebyty dystans.
 - Wdrożono **mechanizm predykcyjnego hamowania**.
- **INIT_TURN**: Inicjalizacja obrotu. Zapisanie aktualnego kąta (Yaw). Wyznaczenie celu obrotu (+/- 90 stopni).
- **TURNING**: Obrót w miejscu (regulacja prędkości kątowej).
 - Monitorowanie różnicy kątowej.
 - Zastosowano analogiczny mechanizm hamowania dla ruchu obrotowego.
- **FINISHED**: Zakończenie zadania, zatrzymanie robota i wygenerowanie raportu końcowego.

2.3. Mechanizm Proporcjonalnego Hamowania

W celu eliminacji przeregulowań (overshoot) oraz zapewnienia precyzji zatrzymania, zaimplementowano trójfazowy regulator prędkości dla obu osi sterowania (liniowej i kątowej).

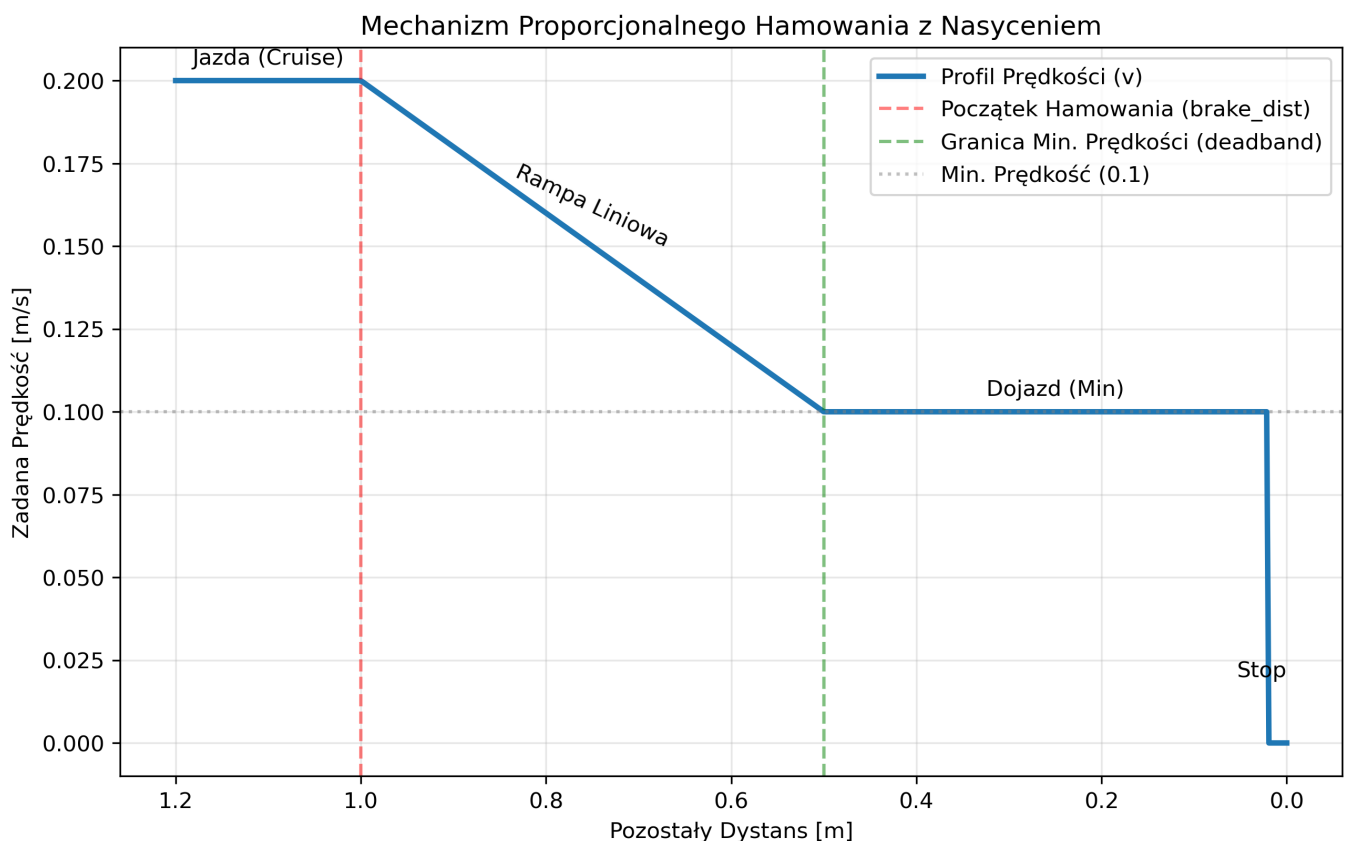
Zależność sterowania od błędu (pozostałego dystansu δd) wyraża się wzorem:

$$v(d) = \begin{cases} v_{\text{cruise}} & \text{dla } d > d_{\text{brake}} \\ \max(v_{\text{min}}, v_{\text{cruise}} \cdot \frac{d}{d_{\text{brake}}}) & \text{dla } d_{\text{stop}} < d \leq d_{\text{brake}} \\ 0 & \text{dla } d \leq d_{\text{stop}} \end{cases}$$

Gdzie:

- d_{brake} - dystans rozpoczęcia hamowania (parametr `linear_brake_dist`).
- v_{cruise} - prędkość przelotowa (0.2 m/s).
- v_{min} - minimalna prędkość (0.1 m/s), zapobiegająca utknięciu robota w martwej strefie napędu (deadband) przy małych wysterowaniach.
- d_{stop} - tolerancja celu (0.02 m).

Wizualizacja profilu prędkości:



Mechanizm ten pozwala na szybki dojazd do celu (faza Cruise), płynne wytracenie pędu (faza Rampa) oraz precyzyjne "doklejenie" do punktu docelowego na minimalnej prędkości (faza Dojazd).

2.4. Parametryzacja i Bezwładność

Węzeł obsługuje parametry ROS, umożliwiające strojenie regulatora:

- `square_len`: Długość boku kwadratu.
- `laps`: Liczba okrążeń.
- `direction`: Kierunek obrotu.
- `linear_brake_dist` / `angular_brake_dist`: Zasięgi strefy hamowania.
- `inertia_factor`: Współczynnik bezwładności (mnożnik).
 - Modyfikuje on efektywną wartość `break_dist` ($d_{\text{brake_eff}} = d_{\text{brake}} \cdot \text{inertia_factor}$).

- Zwiększenie tego parametru wydłuża drogę hamowania, co jest przydatne dla cięższych robotów lub śliskich nawierzchni, pozwalając na wcześniejszą redukcję prędkości.

3. Logowanie Danych i Analiza Błędów

Program równoległe do sterowania prowadzi akwizycję danych pomiarowych.

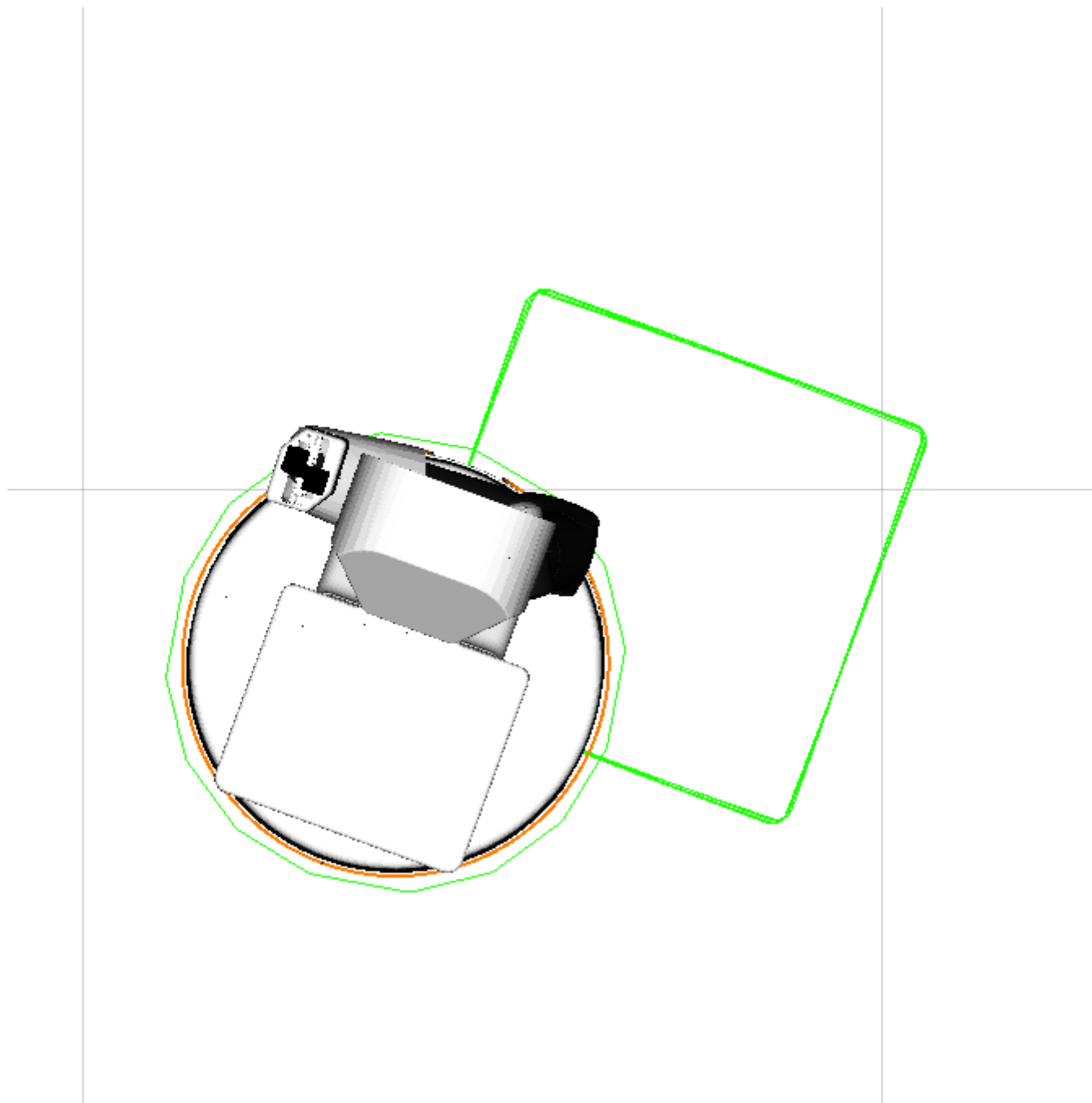
- **Subskrypcje:**
 - `/mobile_base_controller/odom`: Estymowana pozycja robota (Odometria).
 - `/ground_truth_odom`: Rzeczywista pozycja robota (Symulator).
- **Metryka Błędu:** Co 10 sekund obliczany i zapisywany jest błąd średniokwadratowy (MSE) pozycji oraz orientacji względem danych referencyjnych. Format zapisu w pliku CSV: `timestamp, pos_err_sq, orient_err_sq`

4. Wyniki Eksperymentu

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonej symulacji dla zadanej trasy kwadratu.

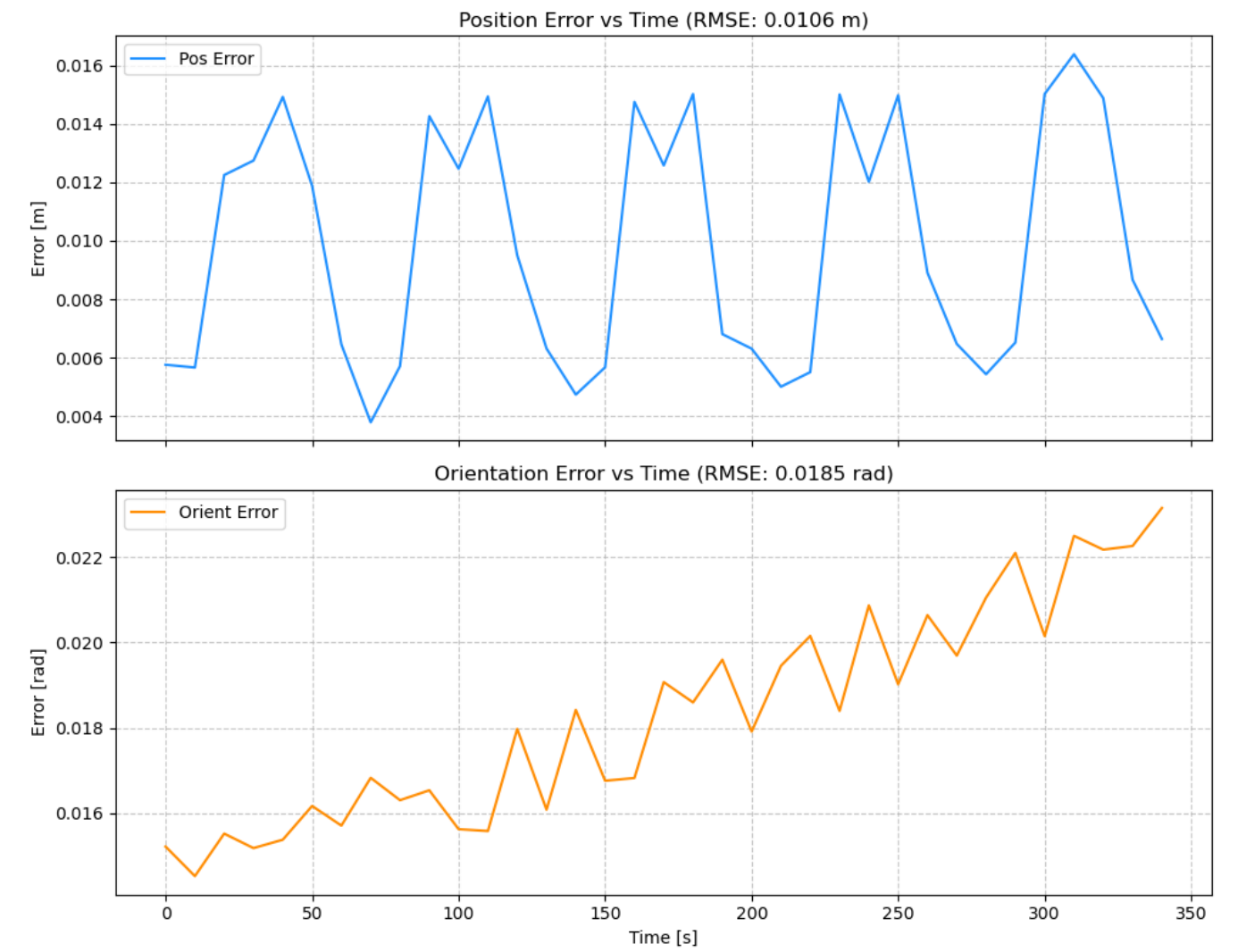
4.1. Wizualizacja Odometrii i Trajektorii

Poniższy zrzut ekranu z oprogramowania Rviz (Placeholder) przedstawia ścieżkę wyrysowaną przez robota na podstawie opublikowanego tematu `/path`. Węzeł `square_mover` publikuje na ten temat wiadomości typu `nav_msgs/msg/Path`, które zawierają historię pozycji robota (Stamped Pose). W Rviz dodano element wizualizacyjny subskrybujący ten temat, co pozwala na ciągłe rysowanie śladu przebytej drogi.



4.2. Wykres Błędów

Analiza błędów pozycji i orientacji w czasie trwania eksperymentu.



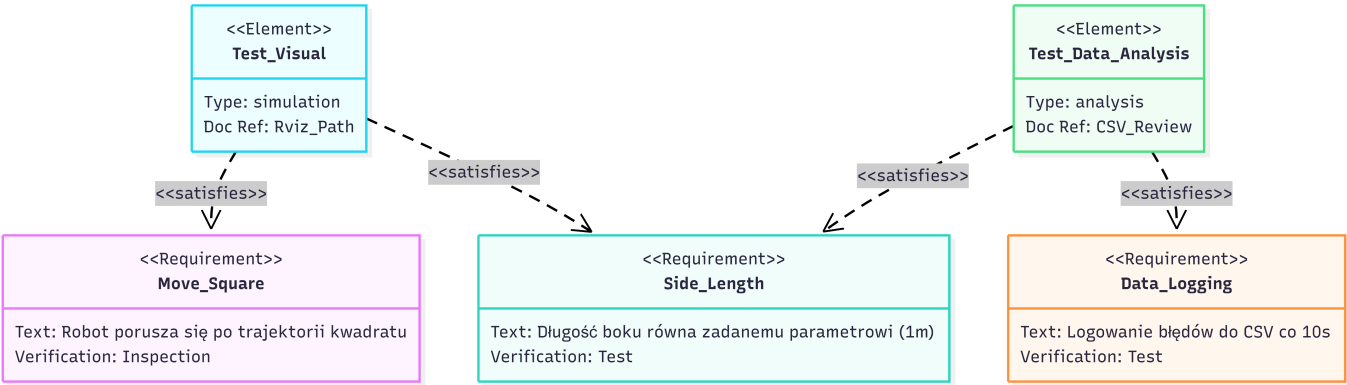
4.3. Tabela Wyników

Zbiorne zestawienie błędów (MSE) dla poszczególnych prób testowych.

Próba	Parametry (Bok / Okrążenia)	MSE Pozycji (\$m^2\$)	MSE Orientacji (\$rad^2\$)	Uwagi
1	0.5m / 5	0.000113255	0.000342069	Dir: CW, Inertia: 0.71
2	0.5m / 5	0.234866	0.333799	Dir: CCW, Inertia: 0.71
3	0.5m / 20	1.83176	0.975269	Dir: CW, Inertia: 0.71

6. Weryfikacja Wymagań

Poniższy diagram przedstawia zamodelowaną strukturę zależności między wymaganiami projektowymi a przypadkami testowymi weryfikującymi ich spełnienie.



5. Podsumowanie

Zaimplementowany sterownik poprawnie realizuje zadaną trajektorię. Zastosowanie maszyny stanów oraz faz hamowania pozwoliło na osiągnięcie płynnego ruchu i minimalizację błędów przeregulowania na wierzchołkach kwadratu. System logowania umożliwia ilościową ocenę jakości sterowania poprzez porównanie z Ground Truth. Poniżej znajduje się link do nagrania z przykładowego wywołania systemu: <https://drive.google.com/file/d/1k9RqEFk71ymbJgjONm4UJkHN9Kmb7CGk/view?usp=sharing>